

Relatório Final - Ateliê Generativo (Estilo Lambe-Lambe)

Disciplina: Inteligência Artificial Generativa e Modelos Multimodais - UniCEUB

Professor: Romes Heriberto

Equipe: Diego Nunes de Moraes, Eduardo Deodoro de Moraes Florindo, Higo Soares do Lago, Lúcio Flávio Vilar de Azevedo, Paulo Victor Torres Martins

Links:

- Repositório do projeto: <https://github.com/diegomoraes-ceub/atelie-generativo-lambe-lambe>
- Aplicação publicada: <https://huggingface.co/spaces/lambe-lambe/atelie>
- Modelo LoRA: <https://huggingface.co/lambe-lambe/atelie>
- Vídeo: https://drive.google.com/file/d/1itlhBCEZyhK-IKfuXkq-SV9PubE8_S6t/view

1. Introdução e escolha do estilo

O projeto especializou o modelo de difusão Stable Diffusion v1-5 no estilo lambe-lambe / retrato vintage, por meio de fine-tuning LoRA (Low-Rank Adaptation), integrado a um pipeline multimodal completo (texto → imagem → áudio) publicado como aplicação web pública no Hugging Face Spaces.

O estilo lambe-lambe é caracterizado por fotografias em preto e branco ou monocromáticas, granulação elevada, iluminação clássica e composição típica dos retratos produzidos entre o final do século XIX e meados do século XX. A escolha buscou um estilo histórico coeso, com farto acervo em domínio público e distante de qualquer artista vivo identificável ou propriedade intelectual de terceiros, atendendo à restrição da especificação da disciplina.

O objetivo do treinamento não foi reproduzir fotografias específicas do dataset nem imitar fotógrafos contemporâneos, mas ensinar ao modelo características estéticas gerais de uma tradição fotográfica historicamente consolidada.

2. Dataset e proveniência

O dataset final reúne 35 imagens no estilo lambe-lambe/retrato vintage, documentadas em dados/fontes.csv (originalmente 40 imagens; a curadoria removeu fotos de rostos borrados ou com viés de qualidade que prejudicavam o treino).

Origem e licenciamento: as imagens foram coletadas de acervos com proveniência verificável (Wikimedia Commons, The Met, Flickr), sob licenças de domínio público, CC0, CC-BY ou CC-BY-SA. Cada linha do arquivo fontes.csv registra URL de origem, autor, licença e data de coleta - imagens sem proveniência documentada não integraram o dataset final.

Legendagem: as legendas (captions) foram geradas como rascunho automático pelo modelo BLIP no notebook 01_dataset.ipynb e, em seguida, revisadas manualmente pela equipe — comparando cada legenda com a respectiva imagem e corrigindo as descrições imprecisas do modelo automático (por exemplo, cenas de estúdio ou objetos descritos incorretamente pelo BLIP). Cada legenda descreve o sujeito da fotografia e é prefixada pelo token de estilo estilo_lambelambe, responsável por acionar o estilo treinado independentemente do idioma da parte descritiva. A equipe optou por manter as legendas em inglês, idioma nativo do text encoder (CLIP) do Stable Diffusion v1-5, evitando o descasamento de distribuição que o português introduziria na inferência; deliberadamente, palavras de meio/qualidade (como *black and white*, *old* ou *blurry*) foram removidas das descrições, deixando o token responsável pela estética e evitando ensinar o modelo a produzir imagens borradas. A versão final revisada, no formato metadata.jsonl consumido diretamente pelo script de treino LoRA da biblioteca diffusers, está versionada em dados/legendas.txt como evidência da revisão humana.

3. Metodologia

O fine-tuning utilizou o script oficial de LoRA da biblioteca diffusers (train_text_to_image_lora.py), executado no Google Colab com GPU T4 gratuita, em precisão fp16 (indispensável para caber na VRAM de 16 GB da T4).

Foram treinadas e comparadas duas configurações de hiperparâmetros, conforme exigido pelo Critério 3 do barema:

Hiperparâmetro	Config 1	Config 2
rank	8	4
learning_rate	1e-4	5e-5
max_train_steps	1500	1000
lr_warmup_steps	0	100
lr_scheduler	cosine	cosine

Justificativa técnica:

- rank maior (8) captura mais detalhe do estilo, mas aumenta o risco de sobreajuste em um dataset pequeno (35 imagens) - testado na Config 1 para avaliar esse limite.
- rank menor (4) na Config 2 é uma configuração mais conservadora, reduzindo o risco de overfitting às custas de um estilo potencialmente mais fraco.

- `learning_rate` de 5e-5 (Config 2) é mais baixo que o de 1e-4 (Config 1), dentro da faixa típica recomendada para LoRA (1e-4 a 5e-5); combinado com `lr_warmup_steps=100`, suaviza o início do treino.
- Ambas as configurações usam `random_flip` e `gradient_accumulation_steps=4` para compensar o `train_batch_size=1` imposto pela VRAM da T4.
- `max_train_steps` (1500) executa mais passos passando pelas imagens mais vezes na Config 1 e `max_train_steps` (1000) na Config 2 executamos menos passos, porém o resultado foi melhor.

Os pesos de cada treino foram versionados e publicados no Hugging Face Hub (`lambel-lambe/atelie`) com versionamento semântico (MAJOR.MINOR.PATCH), implementado como função reutilizável no notebook (`subir_e_versionar`), que também mantém backup dos checkpoints no Google Drive - o armazenamento do Colab é efêmero.

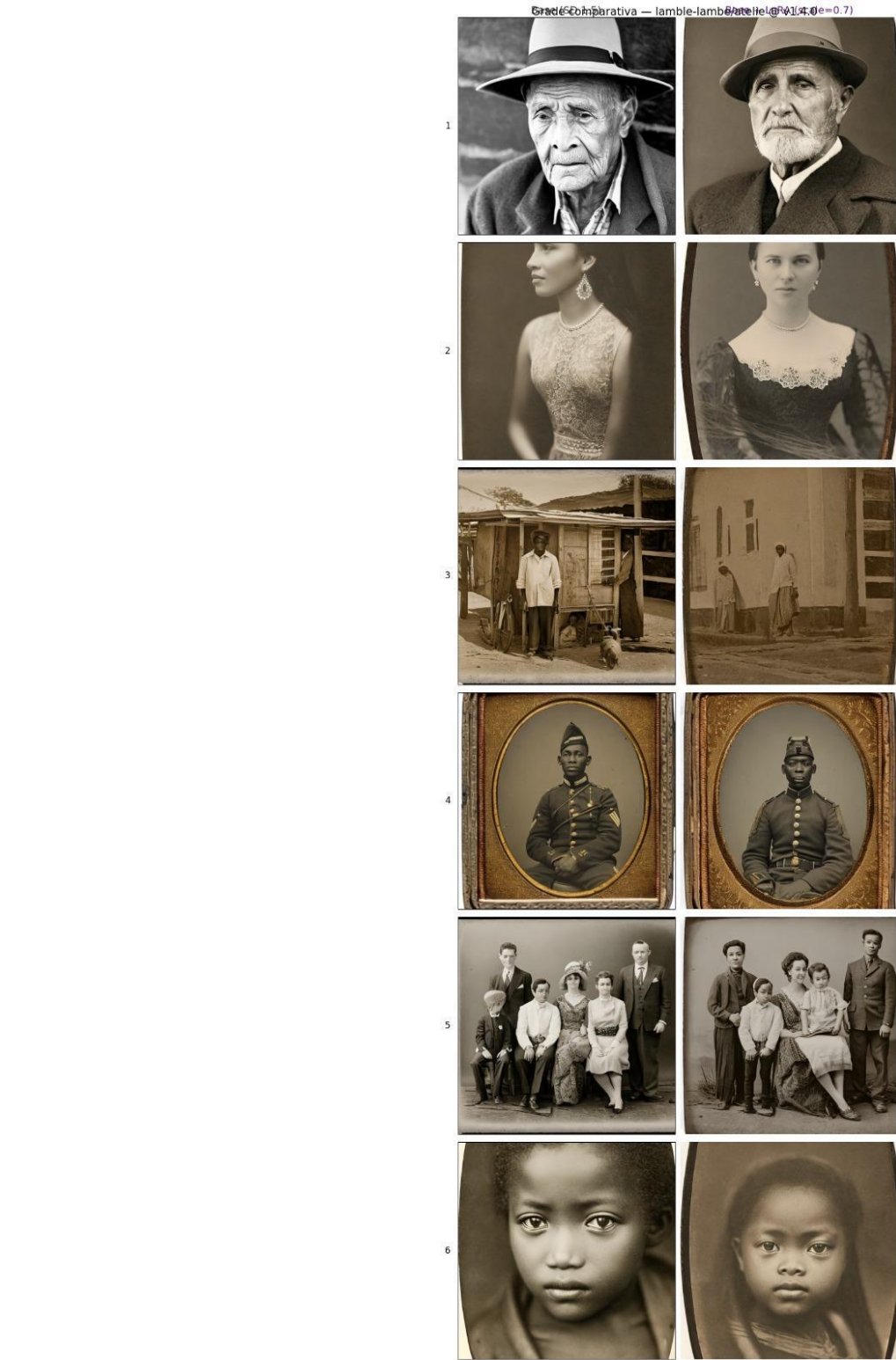
Ao longo do desenvolvimento, o modelo publicado passou por retreinamentos (versões desde v1.0.1 até v1.4.0), incluindo uma curadoria do dataset e um ajuste do token de estilo (uma inconsistência inicial usava `estilo_cordel`, herdada de outro projeto de referência, corrigida para `estilo_lambelambe` em todas as legendas e no notebook de avaliação).

4. Resultados

A avaliação comparou o modelo base (Stable Diffusion v1-5) com o modelo + LoRA, nas duas versões publicadas mais recentes do Hub: v1.3.0 e v1.4.0.

4.1 Grade comparativa (6×2)

Seis prompts fixos foram gerados com (a) o modelo base e (b) o modelo com LoRA, mesma seed, para cada versão do LoRA avaliada.



Grade comparativa base x LoRA (v1.4.0, scale=0.7). Grade equivalente também gerada para a v1.3.0.

4.2 CLIPScore

O alinhamento imagem-texto de cada geração foi medido com CLIP (openai/clip-vit-base-patch16), reportando a média por modelo:

v1.3.0:

Prompt	CLIPScore base	CLIPScore LoRA
1	34,73	30,41
2	30,25	32,83
3	30,94	29,57
4	35,58	35,56
5	30,47	31,85
6	36,99	35,65
Média	33,16	32,65

v1.4.0:

Prompt	CLIPScore base	CLIPScore LoRA
1	34,73	28,68
2	30,25	30,12
3	30,94	29,77
4	35,58	36,56
5	30,47	34,59
6	36,99	37,34
Média	33,16	32,84

Interpretação: o CLIPScore médio do modelo base é idêntico nas duas rodadas (33,16), como esperado - o modelo base não muda entre versões do LoRA. O LoRA da v1.4.0 obteve média ligeiramente superior à v1.3.0 (32,84 vs. 32,65), com melhora mais consistente nos prompts 4, 5 e 6. Em ambas as versões, o CLIPScore do LoRA fica próximo (por vezes levemente abaixo) do modelo base - resultado esperado, já que o CLIPScore mede alinhamento genérico texto-imagem, e o LoRA está otimizado para fidelidade estética ao estilo lambe-lambe, não para maximizar esse escore isoladamente. A equipe promoveu a v1.4.0 para produção no Space, pela combinação do CLIPScore médio levemente superior com a avaliação qualitativa da equipe sobre as imagens geradas.

4.3 Verificação de memorização (overfitting)

O notebook 03_avaliacao.ipynb implementa a verificação de memorização: gera imagens a partir de legendas próximas às do treino e mede a similaridade máxima (via embeddings CLIP) com o conjunto de treino, adotando a regra prática de que similaridade acima de 0,95 sugere memorização.

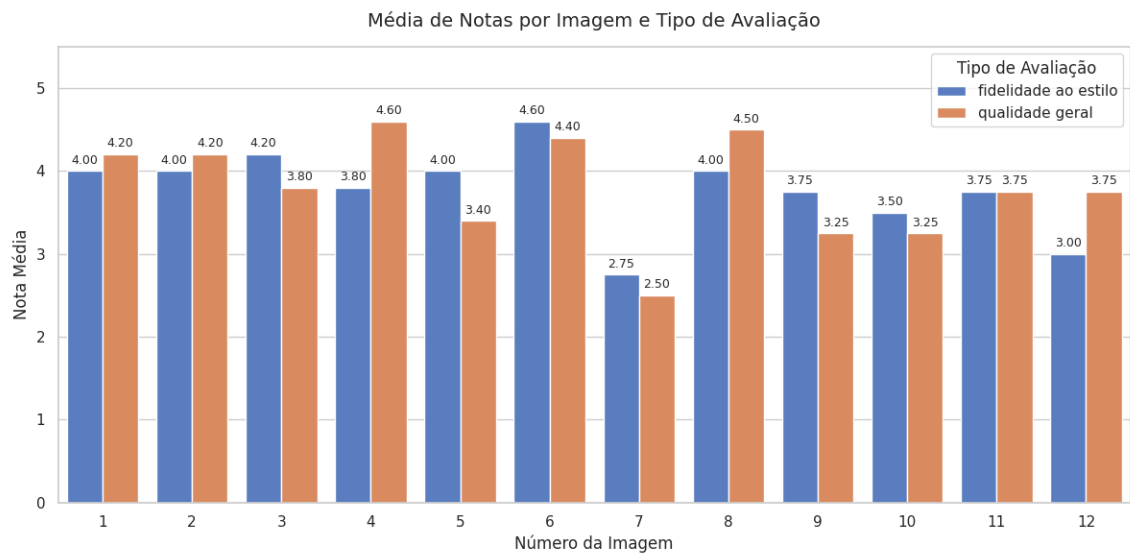
Qualitativamente, a equipe observou que as imagens geradas a partir das legendas de treino mantiveram consistência de estilo sem indícios de cópia literal das fotografias originais - sinal de que o LoRA aprendeu o estilo geral do dataset em vez de memorizar imagens específicas. A similaridade média nos resultados foi de 0,778.

Prompt	Similaridade média
estilo_lambelambe, a man in a hat and vest posing for a	0,869
estilo_lambelambe, a woman in a black coat and hat	0,751
estilo_lambelambe, a black man in a hat and bow tie	0,841
estilo_lambelambe, a woman in a dress	0,740
estilo_lambelambe, a man with a mustache	0,694
estilo_lambelambe, a young girl in a pink dress and hat	0,855
estilo_lambelambe, a young girl in a striped skirt and	0,835
estilo_lambelambe, a man and woman	0,684
estilo_lambelambe, a man in a suit and bow tie	0,812
estilo_lambelambe, a man in a black shirt and bow tie	0,700
Média	0,778

4.4 Avaliação humana cega

Foi conduzida avaliação humana cega via formulário Google Forms, com imagens do modelo base e do LoRA (v1.4.0) apresentadas sem identificação de origem, pedindo nota de 1 a 5 para fidelidade ao estilo e qualidade geral. O formulário foi enviado ao professor via fórum “Fale com o Professor”.

Tivemos 5 respostas no formulário no qual podemos observar no gráfico abaixo, a média por imagem e tipo de avaliação.



Abaixo segue a tabela com o visual de cada imagem e suas médias:

Imagem	Modelo	Média	Tipo
	base	4	Fidelidade ao estilo
		4,2	Qualidade geral
	loRA	4	Fidelidade ao estilo
		4,2	Qualidade geral
	loRA	4,2	Fidelidade ao estilo

		3,8	Qualidade geral
	base	3,8	Fidelidade ao estilo
		4,6	Qualidade geral
	base	4	Fidelidade ao estilo
		3,4	Qualidade geral
	IoRA	4,6	Fidelidade ao estilo
		4,4	Qualidade geral

	loRA	2,75	Fidelidade ao estilo
		2,5	Qualidade geral
	base	4	Fidelidade ao estilo
		4,5	Qualidade geral
	loRA	3,75	Fidelidade ao estilo
		3,25	Qualidade geral
	base	3,5	Fidelidade ao estilo
		3,25	Qualidade geral

	base	3,75	Fidelidade ao estilo
		3,75	Qualidade geral
	LoRA	3	Fidelidade ao estilo
		3,75	Qualidade geral

Percebe-se que grande parte das imagens houve médias maiores em fidelidade ao estilo por parte do modelo LoRA. A qualidade geral do modelo base foi maior.

4.5 Limitações observadas

- Imagens com múltiplas pessoas e grupos apresentam deformações faciais mais acentuadas que retratos individuais.
- O ajuste de guidance_scale e do scale do LoRA (varredura entre 0,3 e 0,8, ver imagem abaixo) foi necessário para equilibrar fidelidade ao estilo e artefatos visuais; valores muito altos de scale tendem a saturar a imagem em tons sépia excessivos.
- O CLIPScore, por ser uma métrica de alinhamento genérico texto-imagem, tem limitações para capturar fidelidade estética a um estilo fotográfico específico - a avaliação humana cega é o complemento necessário para esse aspecto.



Varredura de escala do LoRA (0,3 a 0,8).

5. Arquitetura do pipeline multimodal

O pipeline encadeia três modalidades — **texto → imagem → áudio** — em uma única aplicação Gradio, publicada no Hugging Face Spaces (hardware CPU básico gratuito). Os modelos são carregados de forma **preguiçosa (lazy)**: apenas na primeira geração, para não estourar a memória na inicialização do Space nem pagar o custo de carga caso ninguém utilize a aplicação.

- **Expansão de prompt (texto → texto):** o tema curto digitado pelo usuário é expandido em uma descrição visual rica, em inglês, por um LLM leve (**Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct**). O prompt de difusão sai em inglês porque o Stable Diffusion v1-5 tem o text encoder (CLIP) nativo nesse idioma; a descrição é prefixada com o token de estilo `estilo_lambelambe,,` responsável por acionar o LoRA, e recebe um sufixo fixo de estilo (*black and white, vintage photograph, grainy, classic composition*) que reforça a estética P&B vintage mesmo em temas fora da distribuição de treino.
- **Geração de imagem (texto → imagem):** o prompt expandido é enviado ao **Stable Diffusion v1-5** com os pesos LoRA da equipe carregados (`lamble-lambe/atelier`, revisão **v1.4.0**). A intensidade do LoRA é controlada por `cross_attention_kwargs={"scale": ...}` (escala 0,7, escolhida pela varredura de escala documentada na Seção 4), e um **negative prompt** fixo (*color, colorful, modern, blurry, deformed face, extra fingers, bad anatomy...*) afasta a saída de cor e de estética moderna, reduzindo deformações. O `guidance_scale` e o `num_inference_steps` são calibrados para equilibrar qualidade e tempo de inferência em CPU (menos passos no hardware gratuito).
- **Narração (texto → áudio):** a descrição gerada é narrada em português por um modelo de **TTS neural (facebook/mms-tts-por, arquitetura VITS)**, escolhido por rodar em CPU no Space gratuito, sem depender de GPU. A saída é entregue no formato (`sampling_rate`, `waveform`), aceito pelo componente de áudio do Gradio.
- **Interface:** a aplicação Gradio exibe, em uma única tela, o **prompt expandido**, a **imagem gerada** e o **áudio narrado**. A interface adota a identidade visual da UniCEUB (cores institucionais e logotipo), com seções "Sobre o projeto" e "Como usar", e um campo de *negative prompt* editável em "Opções avançadas".

Versionamento em produção: a versão do LoRA usada pelo Space é definida pela variável de ambiente `LORA_REVISION` (ex.: `v1.4.0`) nas *Settings* do Space. Isso fixa a produção em uma tag específica do Hub, deixando o Space **estável e imune a pushes experimentais** no main; promover uma nova versão consiste apenas em atualizar essa variável. Deixando-a vazia, o app carrega a última versão publicada no main.

Dependências: o `app/requirements.txt` declara `gradio`, `diffusers`, `transformers`, `accelerate`, `peft`, `torch` e `sentencepiece` — o conjunto necessário para o pipeline (difusor + LoRA, LLM e TTS) rodar no Space. A versão do Gradio é controlada pelo campo `sdk_version` do Space; a logo institucional é embutida como *data-URI* para não depender de arquivo externo.

Publicação e credenciais: o Space está publicado e público em huggingface.co/spaces/lamble-

lambe/atelie, em hardware **CPU básico** (custo zero). **Tokens e chaves de acesso ficam exclusivamente em *Settings* → *Variables and secrets* do Space, nunca expostos no código ou no repositório.** Como a geração de imagem em CPU é lenta (minutos por imagem na primeira carga), a primeira inicialização é demorada — comportamento esperado do hardware gratuito, e não um erro da aplicação.

6. Reflexão ética, jurídica e de direitos autorais sobre o artefato produzido

6.1 Introdução

Sob a perspectiva do ordenamento jurídico brasileiro, o desenvolvimento de modelos generativos baseados em Inteligência Artificial inaugura uma nova fronteira de debates envolvendo a tutela da propriedade intelectual, a proteção de dados pessoais, a responsabilidade civil e a própria segurança jurídica das relações decorrentes da utilização dessas tecnologias.

Trata-se de matéria ainda em construção legislativa, cuja interpretação demanda a aplicação sistemática da Constituição Federal, da Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais), da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), do Código Civil e dos princípios gerais do Direito.

Sob a perspectiva constitucional, o art. 5º, inciso XXVII, assegura aos autores o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras, enquanto o inciso X tutela a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Paralelamente, o art. 218 determina que o Estado promova e incentive o desenvolvimento científico, a pesquisa e a inovação tecnológica - o ordenamento constitucional impõe, assim, a harmonização entre o estímulo à inovação e a proteção dos direitos fundamentais.

A utilização de técnicas de fine-tuning por meio do LoRA, embora tecnicamente eficiente, não elimina os questionamentos acerca da autoria das obras produzidas, da legitimidade do dataset, da existência de vieses algorítmicos e dos impactos jurídicos decorrentes da utilização dessas tecnologias.

No presente projeto, foi utilizado um conjunto de imagens do gênero lambe-lambe/retrato vintage, caracterizadas por fotografias em preto e branco, granulação elevada, iluminação clássica e composição típica dos retratos produzidos entre o final do século XIX e meados do século XX. O objetivo do treinamento não foi reproduzir fotografias específicas nem imitar fotógrafos contemporâneos identificáveis, mas ensinar ao modelo características estéticas gerais de uma tradição fotográfica historicamente consolidada, em conformidade com as restrições do projeto da disciplina.

6.2 Originalidade do artefato produzido

Sob a perspectiva técnica, o modelo LoRA não realiza cópia literal das imagens de treino. Seu funcionamento consiste na aprendizagem estatística de padrões visuais - contraste, iluminação, enquadramento, textura, granulação, composição e distribuição tonal. Cada imagem produzida

constitui uma nova síntese probabilística construída a partir dos parâmetros aprendidos durante o treinamento.

Sob a ótica jurídica, a Lei nº 9.610/1998 protege a forma de expressão da obra intelectual, não a mera ideia, técnica ou estilo artístico. A reprodução de um estilo fotográfico histórico - como o retrato lambe-lambe - não configura, por si só, violação de direitos autorais, desde que não haja reprodução substancial de obra individual identificável. A originalidade do artefato decorre, assim, da combinação inédita produzida pelo modelo generativo, ainda que limitada pelo conjunto de referências do dataset: trata-se de uma obra derivada de natureza estatística, não de reprodução mecânica das fotografias de treino.

6.3 Quem é o autor das imagens geradas?

À luz da legislação vigente, a IA não ostenta personalidade jurídica nem capacidade para figurar como sujeito de direitos e obrigações, o que reforça a incidência do art. 11 da Lei nº 9.610/1998: “Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica.” O ordenamento jurídico brasileiro exige, expressamente, a existência de uma pessoa natural para o reconhecimento da autoria.

No contexto deste projeto, podem ser identificados diversos agentes na cadeia criativa: os fotógrafos responsáveis pelas imagens originais do dataset; os desenvolvedores do Stable Diffusion e da arquitetura LoRA; a equipe responsável pelo treinamento; o usuário que fornece o prompt; e o sistema de IA que realiza a inferência.

Sob a perspectiva jurídica predominante, a autoria das imagens geradas tende a ser atribuída ao ser humano que exerceu efetivo controle intelectual sobre o processo criativo - mediante a seleção do dataset, a elaboração das legendas, a definição dos hiperparâmetros, a escolha dos prompts e a curadoria dos resultados. Trata-se, portanto, de criação assistida por Inteligência Artificial, e não de criação autônoma da máquina: a IA atua como instrumento de criação assistida, não como sujeito de direitos.

6.4 O dataset respeita os criadores originais?

A legitimidade do treinamento depende diretamente da origem das imagens. O projeto da disciplina exige que todas as imagens possuam origem conhecida, autor identificado, licença documentada e planilha de proveniência - requisitos que representam importante mecanismo de governança de dados e de conformidade jurídica.

Neste projeto, foram priorizadas imagens de domínio público, licenças Creative Commons compatíveis e acervos museológicos digitais, evidenciando a observância do dever de diligência e do princípio da boa-fé objetiva, e reduzindo substancialmente o risco de responsabilização civil por eventual utilização indevida de obras protegidas.

Permanece, contudo, uma discussão jurídica ainda não pacificada: o treinamento de IA sobre obras protegidas constitui reprodução? Há duas correntes principais - uma que defende que o treinamento configura reprodução parcial da obra, exigindo autorização do titular; outra que

entende o treinamento como mero processamento estatístico, sem armazenamento da expressão artística protegida. À falta de legislação específica no Brasil, a utilização de datasets compostos por obras em domínio público ou licenciadas representa a solução juridicamente mais segura - caminho adotado neste projeto.

6.5 Vieses apresentados pelo modelo

Todo modelo de IA reflete, em maior ou menor grau, as características de seu conjunto de treinamento. Neste projeto, destacam-se:

- Viés temporal: grande parte das fotografias representa padrões culturais do início do século XX, de modo que representações contemporâneas tendem a ser pouco reproduzidas.
- Viés étnico: acervos históricos frequentemente sub-representam determinados grupos raciais, indígenas ou populações tradicionais, distribuição que o modelo pode reproduzir.
- Viés de gênero: retratos antigos costumam refletir papéis sociais historicamente determinados para homens e mulheres.
- Viés socioeconômico: a fotografia lambe-lambe era mais utilizada por pessoas com acesso a centros urbanos, sub-representando populações rurais ou periféricas.
- Viés estético: o modelo privilegia iluminação clássica, poses formais, enquadramentos centralizados e expressões pouco espontâneas, reduzindo a diversidade estilística das gerações.

Reconhecer esses vieses é indispensável para garantir transparência algorítmica e evitar que o sistema reproduza desigualdades históricas. Sob o enfoque constitucional, a mitigação desses vieses encontra fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade material e da não discriminação, impondo o dever de adoção de mecanismos preventivos de auditoria algorítmica e governança de dados.

6.6 Aplicação da Lei nº 9.610/1998 (Direitos Autorais)

A Lei de Direitos Autorais incide sobre diferentes momentos do projeto:

- Utilização do dataset: as imagens somente integraram o treinamento por estarem em domínio público, com licença compatível ou autorização expressa.
- Reprodução de obras: o modelo não deve reproduzir fotografia específica nem realizar memorização (overfitting) - caso ocorra, poderá haver violação dos direitos patrimoniais previstos nos arts. 28 e seguintes da Lei nº 9.610/1998.
- Direitos morais: ainda que uma obra esteja licenciada, permanecem protegidos os direitos morais do autor, especialmente de paternidade e de integridade da obra.
- Obras derivadas: as imagens produzidas pelo modelo podem ser compreendidas como obras intelectuais derivadas, desde que apresentem suficiente grau de originalidade e não constituam mera reprodução de fotografia existente. Na hipótese de reprodução não autorizada, poderão incidir as sanções civis da Lei nº 9.610/1998, sem prejuízo da responsabilização por perdas e danos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

6.7 Aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

Embora o projeto possua finalidade acadêmica, a LGPD (Lei nº 13.709/2018) permanece aplicável sempre que houver tratamento de dados pessoais. Caso o dataset contenha retratos de pessoas identificadas ou identificáveis, aplicam-se os princípios do art. 6º da LGPD - finalidade, adequação, necessidade, transparência, prevenção e responsabilização (accountability) - além das bases legais do art. 7º.

Em relação às fotografias históricas, é recomendável verificar a existência de domínio público, a finalidade exclusivamente acadêmica, a impossibilidade de utilização discriminatória e a inexistência de dano aos titulares retratados ou seus sucessores. A proteção constitucional da privacidade e da imagem (art. 5º, X, da Constituição Federal) constitui o fundamento maior da LGPD, de modo que o tratamento de imagens em datasets de treinamento deve observar tanto os requisitos legais quanto os direitos fundamentais à intimidade, à honra e à autodeterminação informativa.

6.8 Responsabilidade civil pelo artefato produzido

O uso da IA não elimina a responsabilidade humana. Conforme as diretrizes da disciplina, a equipe responde integralmente pelo conteúdo produzido, ainda que tenha utilizado assistentes de IA. Eventual utilização indevida de imagens poderá ensejar responsabilidade civil por violação de direitos autorais, obrigação de cessação do uso, indenização por danos materiais e morais, responsabilização por tratamento irregular de dados pessoais (LGPD) e responsabilização acadêmica em caso de plágio ou ausência de documentação da proveniência.

A adoção de mecanismos de governança de dados - documentação integral da origem das imagens, verificação das licenças e análise crítica de vieses - constitui medida essencial de mitigação de riscos jurídicos e de conformidade regulatória. Eventual utilização ilícita de obras protegidas ou de dados pessoais poderá caracterizar ato ilícito nos termos dos arts. 186 e 187 do Código Civil, impondo o dever de reparação integral dos danos (art. 927).

6.9 Conclusão

O desenvolvimento de modelos generativos por meio de fine-tuning em LoRA evidencia que a inovação tecnológica deve caminhar em harmonia com os princípios jurídicos da propriedade intelectual, da proteção de dados e da ética digital. Neste projeto, a utilização de um dataset composto por fotografias do estilo lambe-lambe/retrato vintage revela que a originalidade do artefato não decorre da reprodução de obras específicas, mas da aprendizagem de padrões estéticos históricos, desde que observadas licenças compatíveis, documentação da proveniência e prevenção de sobreajuste.

Sob a égide da Lei nº 9.610/1998, a autoria permanece vinculada à atuação intelectual humana, enquanto a IA atua como ferramenta auxiliar de criação. Paralelamente, a LGPD impõe deveres de licitude, transparência e responsabilidade sempre que o tratamento envolver imagens de pessoas identificadas ou identificáveis. Em síntese, a conformidade jurídica do artefato depende da adoção de práticas robustas de governança de dados, respeito aos direitos autorais, mitigação

de vieses e prestação de contas, consolidando um modelo de IA alinhado aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da segurança jurídica e da inovação responsável.

7. Uso de assistentes de IA

Conforme a política do projeto, o uso de assistentes de IA (ChatGPT, Claude, Copilot) é permitido como apoio, desde que declarado nesta seção. A equipe responde integralmente pelo conteúdo entregue, inclusive por eventuais erros gerados pela ferramenta.

Membro	Ferramenta(s) utilizada(s)	Finalidade
Diego Nunes de Moraes	NotebookLM, Claude	NotebookLM – Mapa mental Claude – Estruturar os notebooks e organizar pipeline
Eduardo Deodoro de Moraes Florindo	Claude	Formatação relatório final
Higo Soares do Lago	Gemini	Auxílio na geração de código, correção de problema na complicação
Lúcio Flávio Vilar de Azevedo	Gemini	Revisão de base legais e criação do documento base para o PDF final da sistematização
Paulo Victor Torres Martins	Gemini, Claude	Auxílio na geração de código

8. Referências

- Lei nº 9.610/1998 - Lei de Direitos Autorais
- Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, arts. 5º, X e XXVII, e 218
- Código Civil, arts. 186, 187 e 927
- Documentação diffusers (treinamento LoRA): huggingface.co/docs/diffusers/training/lora
- Documentação Gradio: gradio.app/docs
- Guia de Hugging Face Spaces: huggingface.co/docs/hub/spaces